

逢甲大學
資訊工程學系
專題期末報告

專題名稱：rocket rush
指導老師：黃志銘老師

組員：資訊三丁 葛嘉諾 D0325427
資訊三丁 黃得金 D0325651
資訊三丁 張景楊 D0426997

指導老師簽名：_____

目錄

目錄	2
第一章 前言	3
1.1 研究動機	4
1.2 研究方向	4
第二章 市面分析	3
2.1 手機遊戲的大勢	3
2.2 與市面上各款同類型的手遊作分析	5
第三章 使用軟體	7
3.1 Unity 介紹	8
第四章 遊戲開發	9
4.1 UI 設計	9
4.2 圖片使用	10
4.3 遊戲畫面	11
4.4 使用程式碼	12
第五章 下學期預計進度	13

第一章 前言

1.1 研究動機

現代科技開始發達，每個人已經是手機不離身，加上智慧型手機的來臨，使手機的常用度很高。近年有很多 APP 出世了，種種類型包羅萬象，諸如各種類型的遊戲、翻譯、菜單、運動等等都能在 APP 上找到，因為絕大部份都是免費，所以人看到了有一點興趣的 APP 就會下載來使用看看。手機的極高可攜性加上 APP 的存在，使 APP 開發人員更加努力地開發各種 APP，讓人們生活更加美好。由於科技的發達，生活上的各種壓力也隨之增加，而娛樂性的 APP 便能減少來自於生活上的壓力，所以我們選擇了製作一款簡單操作的休閒遊戲，藉此希望大眾能從中得到放鬆。

1.2 研究方向

一個遊戲的好與壞，取決於它好不好玩，我們認為遊戲主要的是玩下去的感覺，其次才到畫面的重要性；不好玩的遊戲，就算畫面精緻漂亮，但是不好玩，便沒有意義。除了好玩之外，還要足夠大眾化，由於有太多 APP，通常人們下載後只會花幾分鐘來試用看看，所以要簡單易懂的更快讓大家都能懂這個遊戲好玩的點，不同年齡層的人第一次玩就能明白怎樣玩，都能輕鬆的享受遊戲。

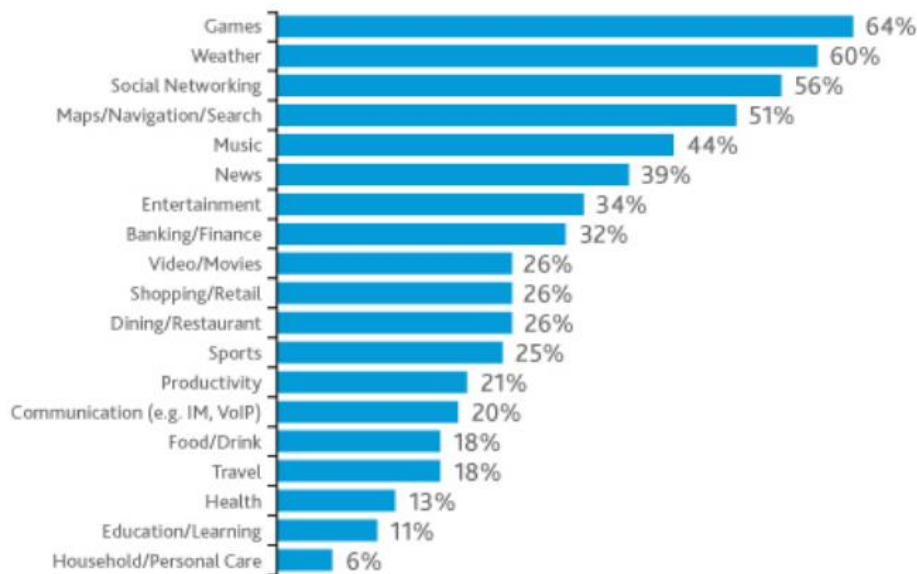
遊戲有很多種類，例如動作、運動、益智、競技等等。

第二章 市面分析

2.1 手機遊戲的大勢

Games are the most popular mobile app category

Category of Apps Used in the Past 30 Days
Past 30-Day App Downloaders (Q2 2011)



Source: Nielsen

nielsen

根據Nielsen最近一個花了三十天進行，有關使用者下載程式習慣的調查，發現了遊戲是最受歡迎的類別：其中 64% 的手機使用者會下載遊戲玩，當中更有 93% 的人願意付費下載遊戲。

根據商業發展研究院的調查，發現不論是網頁遊戲、線上遊戲、手機遊戲等，使用者在選擇遊戲時都會以簡單操作及安裝性方面為主要。遊戲的簡單操作使使用者更容易了解遊戲運作，從而讓使用者願意長時間接觸該遊戲。

網頁遊戲	線上遊戲	手機遊戲
操作&安裝方便 37.2%	操作&安裝方便 35.6%	操作&安裝方便 39.3%
內容(故事)特別 18.5%	畫面場景很美 23.3%	內容(故事)特別 20.7%
畫面場景很美 16.6%	內容(故事)特別 19.7%	畫面場景很美 19.2%

與市面上各款同類型的手遊作分析

(1) Go Go Goat!



這款遊戲是 2D 直向做介面，玩家扮演山羊跳到山頂方向，過程中會出現道具

(例如：保護盾、火箭等)及路障(例如：鳥、蜘蛛等)及特殊平台(例如：樹幹、移動平台等)，若果玩家不幸踩空，沒有踩到平台會向下墜落，當落出畫面低線便會結束遊戲。跳躍方面是山羊碰到平台便會自動向上跳，當跳躍後玩家需控制手機水平左右移動，山羊便會作出左右方向的移動。這款遊戲沒有設置關卡，以玩家最高分數作為計分。

(2) Mega Jump



畫面上有許多大大小小的金幣，這是恐龍往上衝的動力，玩家必須藉由左右晃

動的方式去吃金幣。吃到的金幣越大，衝上去的力道也越大，積分也就越多；

反之，若吃到小金幣的話，就只能向上一點點高度而已。偶爾在金幣之間會夾

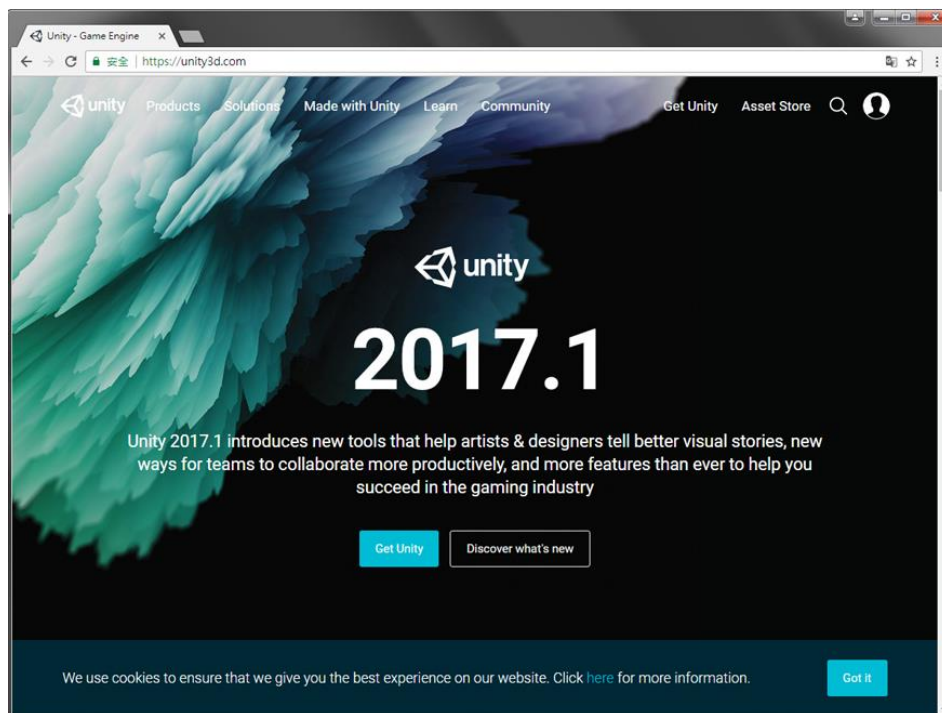
雜一些小玩意，像是雨傘、磁鐵、星星、氣球、火箭...等等，每個小玩意都有

特別的功效，例如火箭會使恐龍屁股著火，不顧一切的往上衝。

第三章 使用軟體：

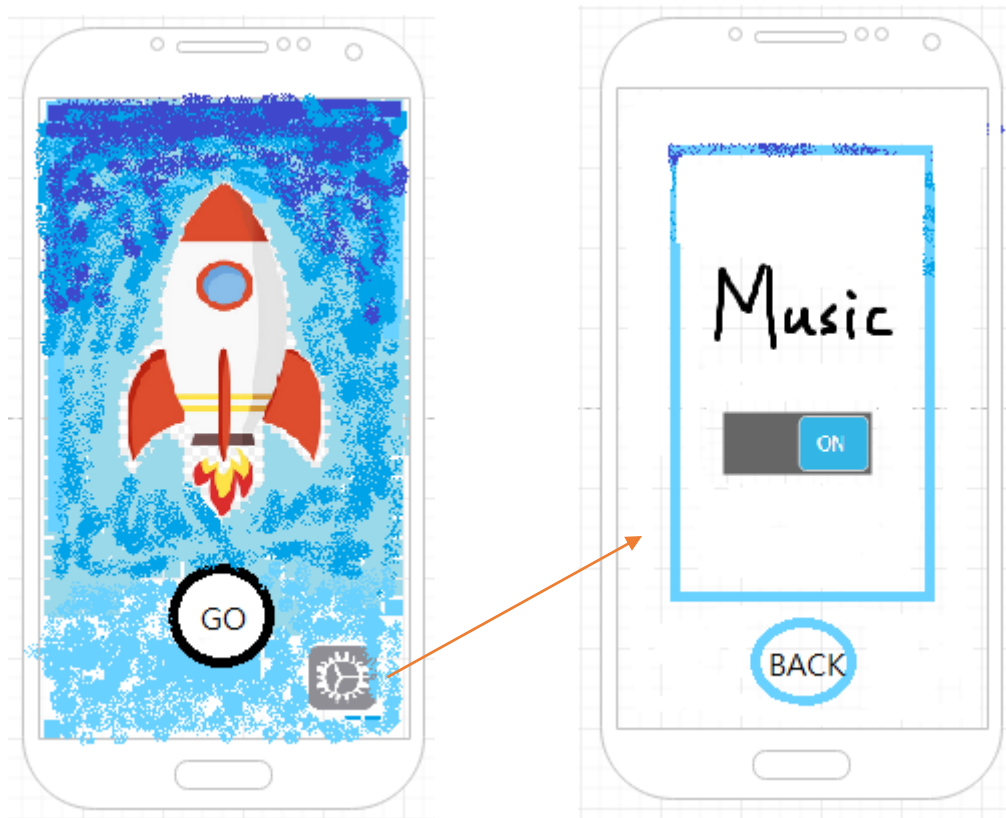
Unity

Unity 是一套跨平台的遊戲引擎，可用於開發 Windows、MacOS、Linux 單機遊戲，或是 iOS、Android 行動裝置的遊戲。Unity 也可開發線上遊戲，只需要網頁瀏覽器支援 HTML5 技術，Unity 也可用於開發 PlayStation、XBox、Wii 主機上的遊戲。



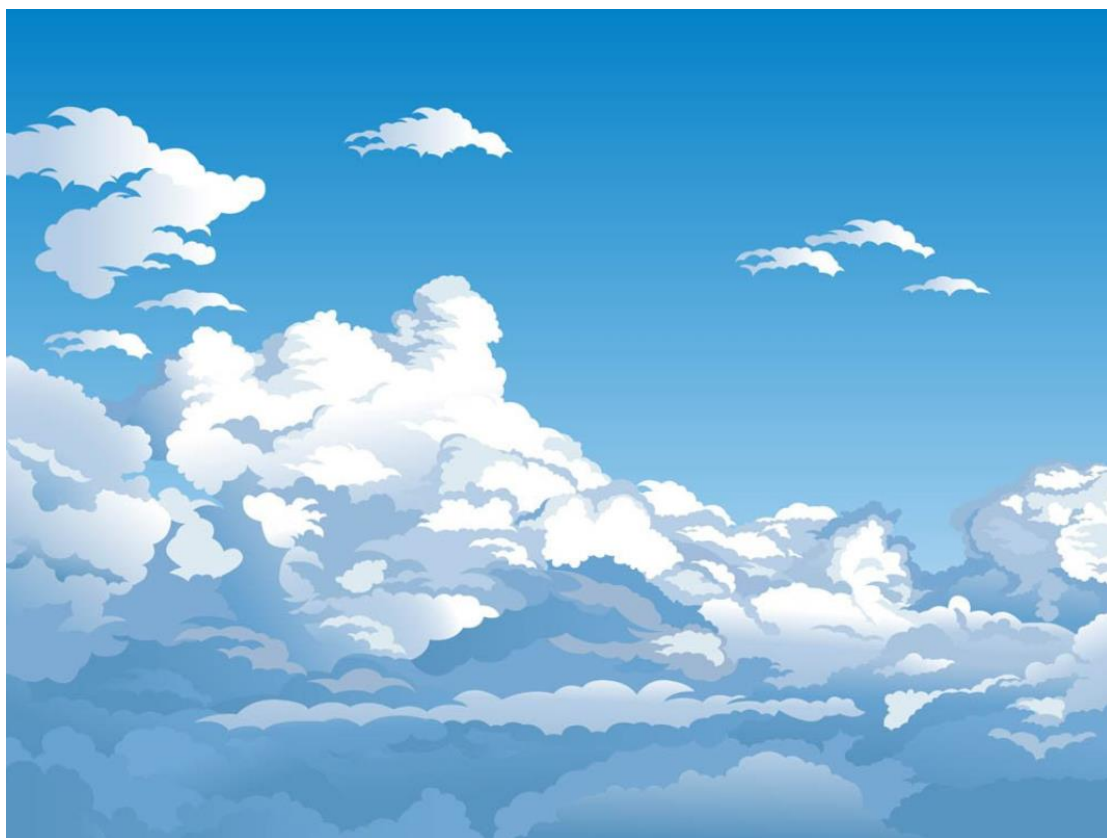
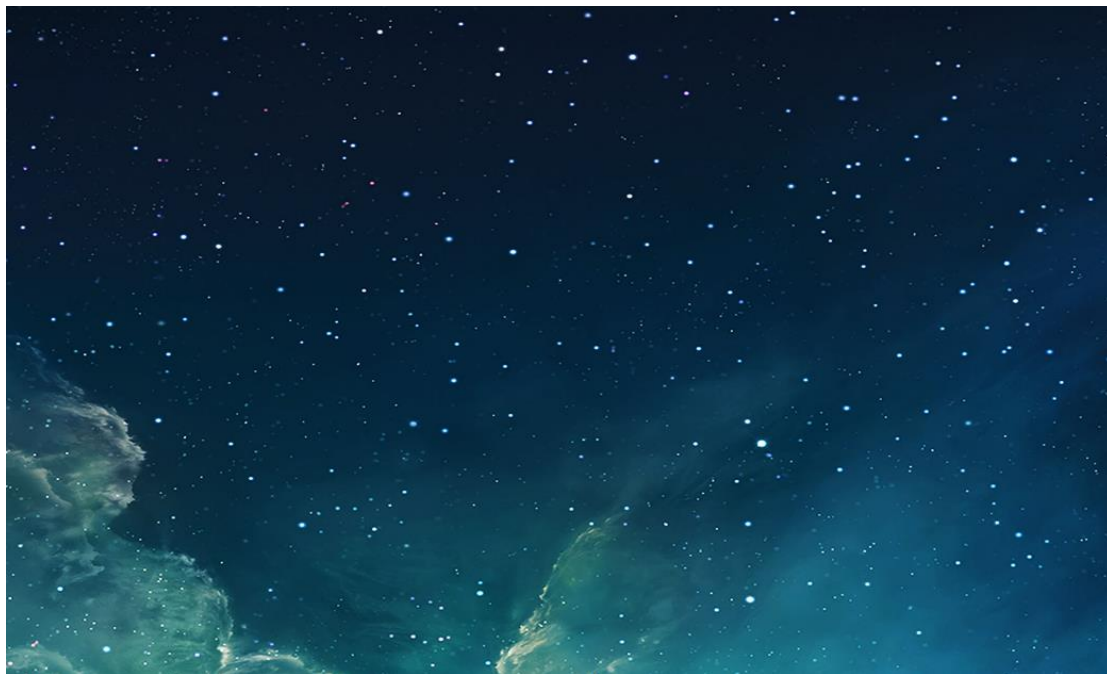
第四章 遊戲開發

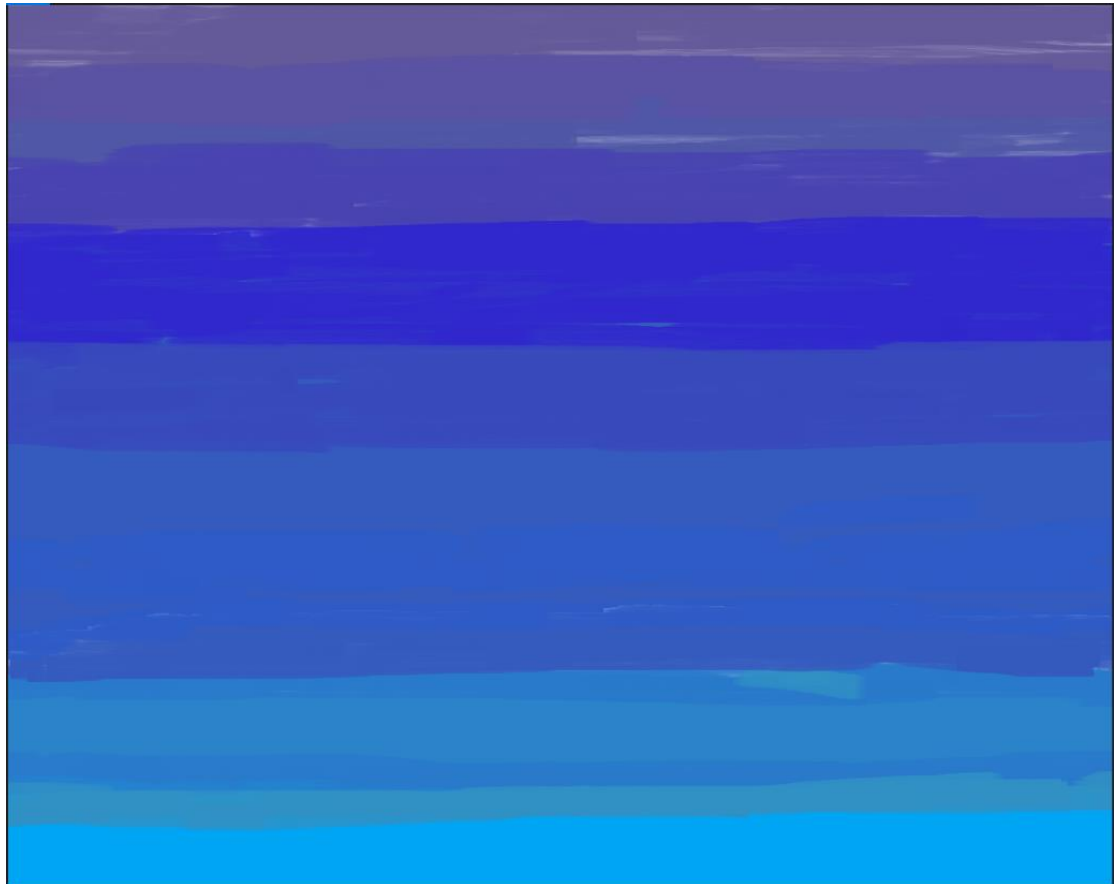
UI 設計：



圖片使用：

背景圖





遊戲畫面：



遊戲中使用的程式碼：

 rocket

Assembly Information

Filename	Assembly-CSharp.dll
----------	---------------------

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityStandardAssets.CrossPlatformInput;

public class rocket : MonoBehaviour {
    [SerializeField]
    float moveSpeed = 15f;

    [SerializeField]
    float angularSpeed = 2f;

    float rotationX;

    Rigidbody2D rb;

    // Use this for initialization
    void Start () {
        rb = GetComponent<Rigidbody2D> ();
    }

    // Update is called once per frame
    void Update () {
        rotationX = CrossPlatformInputManager.GetAxis("Horizontal");
        transform.Rotate(0, 0, rotationX * angularSpeed);
    }

    private void FixedUpdate()
    {
        rb.velocity = transform.up * moveSpeed;
    }
}
```

 CamerFollow

Assembly Information

Filename	Assembly-CSharp.dll
----------	---------------------

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class CamerFollow : MonoBehaviour {

    [SerializeField]
    GameObject targetToFollow;

    // Update is called once per frame
    void Update () {
        transform.position = new Vector3(targetToFollow.transform.position.x,
        targetToFollow.transform.position.y - 1f,
        transform.position.z);
    }
}
```

下學期預計進度：

甘特圖

工作項目	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
初步遊戲軟體	V	V				
後期遊戲軟體		V	V	V	V	
檢查及加強軟體					V	V